

SYNAP

*Desarrollo de un sistema de gestión de equipamiento médico basado
en el Hospital Alemán*



Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

AUTORAS: Inés María Steverlynck (63667), Camila Barbagelata (6.....)

TUTOR: Siomara Figuereo

CO-TUTOR: Carlos Lazzarino

OCTUBRE 2026

Agradecimientos

A la cátedra de Proyecto Final de Carrera, por acompañarnos a lo largo de todo el proyecto.

A nuestro tutor, Nicolás Barrera, por todas las herramientas y asesoramiento que nos brindó para poder desarrollarlo.

A Pablo y Eugenia Murad, que nos presentaron esta problemática y nos permitieron trabajar en conjunto con el Centro Médico Roca.

Al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que fue nuestra casa de estudios por los últimos 6 años y nos formó para convertirnos en las profesionales que seremos en esta próxima etapa.

A nuestras familias, que nos acompañaron incondicionalmente en este proceso y a lo largo de toda la carrera. Siempre estuvieron para apoyarnos, ya sea con unas palabras motivadoras, un abrazo o un brindis por esos finales aprobados. Nunca les faltó recordarnos lo orgullosos que estaban de nosotras.

A Juan Manuel Cerviño por su compañía y apoyo incondicional.

A nuestros amigos, que caminaron con nosotras en este proceso y que celebraran con nosotras este triunfo. Siempre supieron dar el apoyo y la inspiración que necesitábamos en el momento correcto.

Resumen

bla bla bla resumen

TABLA DE CONTENIDOS

Prefacio	II
Agradecimientos	II
Resumen	III
Tabla de contenidos	IV
Lista de Figuras	VI
Lista de Tablas	VII
Índice de abreviaturas	VIII
1. Introducción	1
1.1. Contexto y planteamiento del problema	1
1.2. Propuesta y justificación	2
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos de mínima	3
1.3.3. Objetivos de máxima	3
1.4. Estructura del documento	3
2. Estado del arte	4
3. Marco teórico	5
4. Diseño y desarrollo del sistema	6
4.1. Descripción general del sistema	6
4.2. Análisis de requerimientos	6
5. Resultados	7

6. Discusión	8
Bibliografía	9

Lista de Figuras

Lista de Tablas

Índice de abreviaturas

AUC: *Area Under the Curve* (área bajo la curva)

ERM: *Eccentric Rotating Mass* (masa rotativa excéntrica)

ESP32: microcontrolador ESP32

F1: *F1-score* (media armónica entre precisión y recall)

1. Introducción

1.1. Contexto y planteamiento del problema

El equipamiento médico de un centro de salud forma parte de la infraestructura sobre la que se apoya la atención clínica. Un respirador, un monitor multiparamétrico o un ecógrafo no son un bien administrativo más dentro del patrimonio de una institución, sino recursos cuya disponibilidad condiciona de manera directa qué prestaciones puede ofrecer un hospital y en qué tiempos. Cuando un equipo queda fuera de servicio o no se encuentra en las condiciones adecuadas, el efecto se traslada al paciente en forma de estudios postergados, prácticas inseguras, diagnósticos erróneos o procedimientos reprogramados, obstaculizando el flujo de atención del centro y comprometiendo el sistema de salud. Esa disponibilidad y estado del equipo se define a lo largo de toda su vida útil, y depende en gran parte de cómo se administra su mantenimiento y de cómo y dónde se registra la información sobre el mismo [1].

Por esa razón, las instituciones de salud cuentan con servicios de Bioingeniería o ingeniería clínica, que son responsables de sostener el parque tecnológico mediante una gestión efectiva: planificación de los mantenimientos preventivos, respuesta ante fallas, control del inventario y trazabilidad de cada activo [2]. Una gran parte de esta tarea es trabajo sobre información que debería estar disponible; un servicio necesita saber qué equipos tiene, a qué área pertenecen, en qué estado se encuentran, cuándo se intervino cada uno, a cargo de quien estuvo y qué ocurrió en esa intervención. Cuando esos datos se encuentran incompletos, dispersos entre planillas o resultan difíciles de recuperar, la gestión termina apoyándose en la memoria y la experiencia de quienes integran el área, limitando la eficiencia de la misma.

Como se menciona en la tesis doctoral de Bertelli [3] sobre la gestión del equipamiento médico del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [3], este equipamiento requiere que se lo gestione y se invierta tiempo, recursos humanos y materiales para su incorporación, buen uso, mantenimiento y hasta su desafectación.

Para ordenar este trabajo en las instituciones existen los sistemas de gestión de mantenimiento, conocidos como CMMS, que centralizan el inventario de equipos, la programación de las intervenciones y el registro de lo realizado sobre cada uno. Lo que suele ocurrir en el ámbito hospitalario es que se adopta un sistema que nunca fue concebido para un hospital, ya que lo incorpora el área de mantenimiento edilicio para administrar ascensores, calderas e instalaciones, y una vez implementado se lo extiende al equipamiento médico. De esta forma, aparecen desajustes por el simple hecho de ser un sistema que no tiene en cuenta el traslado entre sectores de un equipo médico, que las fallas

deben ser reportadas por personal médico en medio de un turno, o que cualquier intervención tiene que organizarse de acuerdo a la disponibilidad clínica. De ahí que desde hace años distintos trabajos vengán proponiendo sistemas diseñados específicamente para la gestión de equipamiento médico [4], [5], [6].

1.2. Propuesta y justificación

Frente a ese escenario, el presente proyecto propone el desarrollo de SYNAP, un sistema web de gestión de equipamiento médico pensado específicamente para un servicio hospitalario de Bioingeniería, que reúne en una única plataforma la información de cada activo, las órdenes de trabajo preventivas y correctivas, el stock de insumos y repuestos y los indicadores de desempeño del área. El nombre remite a la sinapsis neuronal, ya que lo que el sistema busca aportar son justamente las conexiones que hoy faltan o funcionan de manera débil entre el equipo registrado, la falla que se le reporta, la orden de trabajo que esa falla genera y el repuesto que se consume para resolverla.

El presente proyecto está basado en el Hospital Alemán, institución privada de alta complejidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente gestiona su equipamiento médico con IBM Máximo [7]. Tanto el desarrollo como la validación del prototipo funcional que se presenta se llevan adelante junto al equipo de Bioingeniería de la institución, que es a la vez el destinatario del sistema y la fuente de los requerimientos que definieron el sistema y su estructura, lo que permitió incorporar observaciones y necesidades reales a lo largo del proceso y no una vez que el sistema ya estaba cerrado. Se presenta como una herramienta que el equipo pueda adoptar de forma natural y que agregue valor al área desde el primer día de uso.

Los objetivos que guiaron el desarrollo se presentan a continuación, separados entre aquellos que el sistema debe cumplir necesariamente y aquellos que amplían su alcance en caso de que el avance del trabajo lo permita.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de sistema web para la gestión de equipos médicos en el Hospital Alemán, que centralice su información y funcione como herramienta de soporte para el servicio de Bioingeniería.

1.3.2. Objetivos de mínima

- Desarrollar una interfaz web responsive para la gestión del equipamiento médico, que permita consultar la información de cada activo y registrar y clasificar las fallas reportadas.
- Proveer un entorno para la apertura, seguimiento y cierre de órdenes de trabajo del área de Bioingeniería, y la consulta de los mantenimientos preventivos programados.
- Incorporar al sistema un módulo de gestión de stock de insumos y repuestos vinculado a las órdenes de trabajo del servicio de Bioingeniería.
- Implementar un panel de gestión (*dashboard*) para perfiles de jefatura que permita la visualización de indicadores clave de desempeño (*KPIs*).
- Migrar e integrar la información existente en las bases de datos del Hospital Alemán al sistema, validando su funcionamiento en un caso de uso real.

1.3.3. Objetivos de máxima

- Permitir el contacto directo del bioingeniero responsable del equipo, facilitando la comunicación entre usuarios y el servicio de Bioingeniería.
- Integrar un sistema de notificaciones que centralice las órdenes de trabajo correctivas en bandejas de entrada específicas.
- Analizar el historial de órdenes de trabajo para identificar patrones de fallas y tiempos de resolución, generando información de soporte para la toma de decisiones sobre el parque tecnológico.

1.4. Estructura del documento

El informe continúa con el estado del arte y el marco teórico, que reúnen los antecedentes en sistemas de gestión de equipamiento médico y los conceptos que sustentan las decisiones de diseño. El diseño y desarrollo del sistema describe el relevamiento realizado en el servicio de Bioingeniería junto con el diseño de la base de datos, la arquitectura y el desarrollo de los módulos, mientras que los resultados presentan los hallazgos de ese relevamiento como línea de base, el sistema obtenido con los entregables correspondientes a cada objetivo, la integración de los datos del hospital y las pruebas de usabilidad. El trabajo cierra con la discusión de esos resultados frente a los antecedentes, las perspectivas futuras y las conclusiones.

2. Estado del arte

hola gola golaaaaaaaaa

3. Marco teórico

hola gola golaaaaaaaaa

4. Diseño y desarrollo del sistema

hola gola golaaaaaaaaa

4.1. Descripción general del sistema

4.2. Análisis de requerimientos

5. Resultados

4.3 Análisis de resultados 4.3.1 Métricas evaluadas 4.3.2 Métodos estadísticos y software

6. Discusión

Bibliografía

Referencias

- [1] Ministério da Saúde, *Equipamentos médico-hospitalares e o gerenciamento da manutenção*. Brasília, Brasil: Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde, 2002. [En línea]. Disponible en: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/equipamentos_gerenciamento1.pdf
- [2] J. R. Cardoso y C. A. Waqued, “Engenharia clínica como vetor do avanço na gestão de equipamentos médico-hospitalares: caso de um hospital regional no DF,” *Rev. de Eng. e Tecnol.*, Univ. Estadual de Ponta Grossa. [En línea]. Disponible en: <https://revistas.uepg.br/index.php/ret/en/article/view/13502/209209212809>
- [3] S. T. Bertelli, “Gestión del equipamiento médico del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MSGCABA),” Tesis doctoral, Doctorado en Salud Pública, Univ. de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6635>
- [4] L. M. Miranda Dulanto y K. A. Takayama Nakasato, “Implementación de una plataforma informática avanzada que sirva de soporte a los procesos que intervienen en la gestión de equipos médicos en establecimientos de salud peruanos,” Tesis de grado, Fac. de Ciencias e Ingeniería, Pontificia Univ. Católica del Perú, Lima, Perú, 2017. [En línea]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12404/8805>
- [5] M. O. Khider y A. O. Hamza, “Medical equipment maintenance management system: Design and implementation,” *J. Clin. Eng.*, vol. 48, no. 3, pp. 107–117, jul./sep. 2023, doi: 10.1097/JCE.0000000000000592.
- [6] N. Hamdi, R. Oweis, H. Abu Zraiq, y D. Abu Sammour, “An intelligent healthcare management system: A new approach in work-order prioritization for medical equipment maintenance requests,” *J. Med. Syst.*, vol. 36, no. 2, pp. 557–567, abr. 2012, doi: 10.1007/s10916-010-9501-4.
- [7]